NOIP 2026 模拟赛

HEZ-MPLN&GdxMilk

题目名称	无限街	必经路	排列题	君往何处
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`street`	`path`	`perm`	`quovadis`
可执行文件名	`street`	`path`	`perm`	`quovadis`
输入文件名	`street.in`	`path.in`	`perm.in`	`quovadis.in`
输出文件名	`street.out`	`path.out`	`perm.out`	`quovadis.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.5 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	128 MiB	512 MiB
测试点数目	6	8	20	10
测试点是否等分	否	否	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`street.cpp`	`path.cpp`	`perm.cpp`	`quovadis.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 选手提交的源程序需**直接存放在选手文件夹中**，无需建立子文件夹，文件名称与对应试题英文名一致。
2. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件**必须不大于 100KB**。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 #pragma 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
8. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
9. 输入文件中可能存在行末空格。

无限街（street）

【题目描述】

车道上有很多车。我们将车道看作一个数轴。第 0 秒，第 i 辆车在正整数坐标点 x_i，面向数轴负方向。之后的每一秒，车辆会按照如下规律移动：

- 每辆车分别判断自己前面有没有车，即 $x_i - 1$ 位置是否是空的。
- **所有车判断完之后**，所有前面没有车的车辆同时向前行驶 1 单位距离。即 x_i 减少 1。
- 如果一辆车开到了数轴原点，即 $x_i = 0$，那么这辆车会被视为离开车道，不再考虑。

注意：所有判断同时完成，移动在判断之后同时完成。

由于车实在是太多了，所以我们采用 n 个“车串”的形式描述车辆。对于第 i 个车串，有正整数左右端点 l_i, r_i。表示 $[l_i, r_i]$ 范围中**每一个整数坐标点**都有车。

小 $\mathfrak{I}$ 希望你求出每辆车离开车道的时间（秒）并加起来，输出所有离开时间的总和即可，结果对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 ***street.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 n，为车串总数。

接下来 n 行中，第 i 行有 2 个整数，分别是第 i 个车串的左右端点 l_i, r_i。

数据保证车串不重叠，且按坐标升序输入。

【输出格式】

输出到文件 ***street.out*** 中。

输出一行一个整数，表示所有车离开车道的时间的总和对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1
2 3
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

这里车道用字符串表示，车辆向左行驶，第 i 个字符表示第 i 个整数坐标点。以 X 为车辆，O 为空位，可以模拟：

- 第 0 秒：OXX
- 第 1 秒：XOX
- 第 2 秒：OX（有车离开）
- 第 3 秒：X
- 第 4 秒：（有车离开）

第 4 秒全部离开。答案是 $2+4=6$ 。

【样例 2】

见选手目录下的 ***street/street2.in*** 与 ***street/street2.ans***。
这个样例满足子任务 3 的条件限制。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。
对于 100% 的数据：

- $1 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le \sum len_i \le 10^{16}$；
- $1 \le l_i \le r_i \le 10^{16}$，$r_i < l_{i+1}$。

其中 $len_i = r_i - l_i + 1$。

子任务编号	$n \le$	$r_n \le$	$\sum len_i \le$	分值
1	1	10^6	10^6	5
2		10^{16}	10^{16}	10
3	500	1000	1000	10
4	5×10^5	10^6	10^6	15
5		10^{16}	2×10^6	30
6			10^{16}	30

必经路（path）

【题目描述】

小 I 创造了一个包含 n 个信息的虚拟空间，从 1 到 n 编号。起初，他创建了 $n-1$ 条传输通道，其中第 i $(1 \le i \le n-1)$ 条连接信息 i 和 $i+1$。为了提高传输效率，他又创建了 m 条传输通道，其中第 i $(1 \le i \le m)$ 条连接信息 a_i 和 b_i。由于小 I 比较聪明，他不会创建连接相同信息或已连接信息的传输通道，且传输通道都是双向的。

时空之初，每条传输通道都可以耗时 0 秒传输信息。后来小 I 得知，$n+m-1$ 条传输通道中有恰好两条传输通道已经损坏，需要耗时 1 秒传输信息。

称 $f(x,y)$ 为从信息 x 经过若干传输通道到达 y 的最小总耗时（单位：秒）。小 I 迫切想要知道损坏恰好两条通道后 $\sum_{x=1}^{n}\sum_{y=1}^{n} f(x,y)$ 的最大可能值，请你帮他求出。

【输入格式】

从文件 ***path.in*** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m，表示信息数和额外传输通道数。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i，表示第 i 条额外传输通道连接的两个信息。

【输出格式】

输出到文件 ***path.out*** 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
4 2
1 3
1 4
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

一种可能是损坏传输通道 $(1,4)$ 和 $(3,4)$，此时信息 4 和其他信息之间路径均至少经过一条损坏的传输通道，耗时 1 秒。即对于 $i \in \{1,2,3\}$，有 $f(i,4) = f(4,i) = 1$，因此 $\sum_{x=1}^{n}\sum_{y=1}^{n} f(x,y) = 6$。可以证明不可能达到更大值。

【样例 2】

见选手目录下的 ***path/path2.in*** 与 ***path/path2.ans***。
这个样例满足子任务 1 的条件限制。

【样例 3】

见选手目录下的 ***path/path3.in*** 与 ***path/path3.ans***。
这个样例满足子任务 2 的条件限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***path/path4.in*** 与 ***path/path4.ans***。
这个样例满足子任务 3 的条件限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***path/path5.in*** 与 ***path/path5.ans***。
这个样例满足子任务 6 的条件限制。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。
对于 100% 的数据：

- $3 \le n \le 5 \times 10^5, 0 \le m \le 5 \times 10^5$；
- $1 \le a_i, b_i \le n$ 且 $a_i \ne b_i$，保证无重边。

子任务编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质	分值
1	100	100	无	8
2	2000	2000	A	5
3			无	15
4	10^5			19
5		10^5	A	7
6			无	19
7	5×10^5	5×10^5	A	7
8			无	20

特殊性质 A: 保证 $m \ge 2$，且 $(a_1, b_1) = (1, n-1), (a_2, b_2) = (2, n)$。

排列题（perm）

【题目描述】

给定 3 个序列 $[a_1, a_2, ..., a_n]$, $[b_1, b_2, ..., b_n]$, $[c_0, c_1, ..., c_{n-1}]$。

对于排列 A，定义

- p 为其前缀最大值的数量。
- q 为其后缀最大值的数量。
- $r = \sum_{i=1}^{n-1} [A_i < A_{i+1}]$。

则 $f(A) = a_p \times b_q \times c_r$，并定义 $g(m)$ 为所有长为 m 的排列的 f 值的和。你需要求出 $g(1), g(2), ..., g(n)$，答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***perm.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n，含义如上。

输入的第二行包含 n 个正整数，其中第 i 个数表示 a_i。

输入的第三行包含 n 个正整数，其中第 i 个数表示 b_i。

输入的第四行包含 n 个正整数，其中第 i 个数表示 c_{i-1}。

【输出格式】

输出到文件 ***perm.out*** 中。

输出一行 n 个整数，其中第 i 个整数表示 $g(i)$ 对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2 6
```

【样例 2 输入】

```
3
1 2 3
2 3 1
3 1 2
```

【样例 2 输出】

```
6 13 34
```

【样例 1 解释】

对于所有排列 A，均有 $f(A)=1$，因此 $g(m)=m!$。

【样例 2 解释】

$f([1,2,3])=a_3\times b_1\times c_2=12$。
$f([1,3,2])=a_2\times b_2\times c_1=6$。
$f([2,1,3])=a_2\times b_1\times c_1=4$。
$f([2,3,1])=a_2\times b_2\times c_1=6$。
$f([3,1,2])=a_1\times b_2\times c_1=3$。
$f([3,2,1])=a_1\times b_3\times c_0=3$。
因此 $g(3)=34$。

【样例 3】

见选手目录下的 ***perm/perm3.in*** 与 ***perm/perm3.ans***。
这个样例满足测试点 $3\sim6$ 的条件限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***perm/perm4.in*** 与 ***perm/perm4.ans***。
这个样例满足测试点 $9\sim10$ 的条件限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***perm/perm5.in*** 与 ***perm/perm5.ans***。
这个样例满足测试点 $11\sim12$ 的条件限制。

【样例 6】

见选手目录下的 ***perm/perm6.in*** 与 ***perm/perm6.ans***。

这个样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的条件限制。

【数据范围】

对于所有测试数据保证：$1 \leq n \leq 500, \forall i = 1, 2, ..., n, 0 \leq a_i, b_i, c_i < 998244353$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	无
$3 \sim 6$	100	
7	500	AB
8		AC
$9 \sim 10$		A
$11 \sim 12$		C
$13 \sim 20$		无

特殊性质 A: $\forall i = 1, 2, ..., n, a_i = 1$。
特殊性质 B: $\forall i = 1, 2, ..., n, b_i = 1$。
特殊性质 C: $\forall i = 0, 1, ..., n-1, c_i = 1$。

君往何处（quovadis）

【题目描述】

小 I 将要离开原来所在的地方，他规划的路途共有 $m+1$ 公里，你可以将这段路看作一条直线，小 I 会从起点出发，一直朝向终点奔跑。每隔一公里，就有一处封锁线。在某些时段，一些封锁线是不可通过的。第 $m+1$ 公里处是他所向往的终点，那里没有封锁线。

他需要在不超过第 k 秒时到达终点，他可以选择在 ≥ 0 秒的任何时刻选择起始速度出发。小 I 的最快奔跑速度为 v 秒一公里，在任何时刻，它可以在不快于该速度的前提下调整速度为任意实数。

山风告诉他，共有 n 个不可通行的限制，设当前时刻为 x 秒，第 i 个限制由三元组 (s_i, t_i, a_i) 表示：当 $s_i < x < t_i$ 时，a_i 公里处封锁线会关闭，即他不可以出现在第 a_i 公里处。

小 I 想要让自己速度**改变的次数最少**。特别地，无论何时出发，由静止开始奔跑的速度变化**不计其中**。

【输入格式】

从文件 ***quovadis.in*** 中读入数据。

第一行包含一个整数 c，表示子任务编号，样例中 $c = 0$。

第二行包含四个整数 n, m, k, v，表示限制数、封锁线数、时间限制和最快奔跑速度。

接下来 n 行，第 i 行包含三个整数 s_i, t_i, a_i。我们保证对于任何两条限制 i, j，若 $a_i = a_j$，则有 $t_i + 1 \leq s_j$ 或 $t_j + 1 \leq s_i$。

【输出格式】

输出到文件 ***quovadis.out*** 中。

若他无法在 k 秒前抵达终点，则输出 -1。否则一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
0
4 3 5 1
1 2 1
3 4 1
2 3 2
3 4 3
```

【样例 1 输出】

```
0
```

【样例 2 输入】

```
0
3 3 12 2
2 10 1
1 6 2
8 12 3
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 3 输入】

```
0
1 1 2 2
1 2 1
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 1 解释】

只要在第 0 秒立即出发，保持 1 秒一公里的超快速度，就可以在 1 秒时到达一公里处封锁线，2 秒时到达两公里处封锁线，3 秒时到达三公里处封锁线，4 秒时到达终点，在第 $1,3,4$ 条限制的起始时间极限通过，不会被拦截。

【样例 4】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis4.in*** 与 ***quovadis/quovadis4.ans***。
这个样例满足子任务 2 的条件限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis5.in*** 与 ***quovadis/quovadis5.ans***。
这个样例满足子任务 3 的条件限制。

【样例 6】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis6.in*** 与 ***quovadis/quovadis6.ans***。
这个样例满足子任务 4 的条件限制。

【样例 7】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis7.in*** 与 ***quovadis/quovadis7.ans***。
这个样例满足子任务 6 的条件限制。

【样例 8】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis8.in*** 与 ***quovadis/quovadis8.ans***。
这个样例满足子任务 8 的条件限制。

【样例 9】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis9.in*** 与 ***quovadis/quovadis9.ans***。
这个样例满足子任务 9 的条件限制。

【样例 10】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis10.in*** 与 ***quovadis/quovadis10.ans***。
这个样例满足子任务 10 的条件限制。

【样例 11】

见选手目录下的 ***quovadis/quovadis11.in*** 与 ***quovadis/quovadis11.ans***。
这个样例满足子任务 10 的条件限制。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。
对于 100% 的数据：

- $1 \le n \le 500, 1 \le m \le 10, 1 \le k, v \le 10^9$；
- $1 \le s_i < t_i \le 10^9, 1 \le a_i \le m$，且对于任意 $1 \le i < j \le n$，若 $a_i = a_j$，则有 $t_i + 1 \le s_j$ 或 $t_j + 1 \le s_i$。

<table>
<tr><th>子任务编号</th><th>$n \le$</th><th>$m \le$</th><th>$k, v \le$</th><th>特殊性质</th><th>分值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10</td><td>5</td><td>100</td><td rowspan="8">无</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2</td><td rowspan="2">200</td><td>1</td><td rowspan="4">10^9</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="2">40</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="5">10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="2">200</td><td>500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>7</td><td>5×10^4</td><td>9</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="3">500</td><td rowspan="3">10^9</td><td>A</td><td>9</td></tr>
<tr><td>9</td><td>B</td><td>12</td></tr>
<tr><td>10</td><td>无</td><td>18</td></tr>
</table>

特殊性质 A: 设答案为 r，保证 $0 \le r \le 1$。
特殊性质 B: 设答案为 r，保证 $0 \le r \le 2$。